

ELESSANDRO PRESTES MACEDO

Software Engineer | Full Stack & Backend | Architecture & Tech Lead | PHP, Laravel, Node.js, Cloud & Applied AI
Toledo, PR – Brasil

E-mail: elessandrodev@gmail.com | Telefone: +55 45 99917-8290

LinkedIn: linkedin.com/in/elessandroprestes-macedo | GitHub: github.com/ElessandroPrestes

Portfólio: elessandroprestes.github.io/elessandrodev

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de Software com mais de 9 anos de experiência em desenvolvimento Full Stack e Backend, atuando na construção, modernização e evolução de sistemas críticos para clientes como CAPES, ONS e empresas dos setores Energético e Industrial. Forte domínio no ecossistema PHP (Laravel, Symfony) e Node.js, com experiência em Microsserviços, BFF, Serverless, Event-Driven Architecture, APIs, sistemas distribuídos e arquiteturas Cloud Native em ambientes AWS e Azure, além de integração de IoT industrial, conectando equipamentos e sistemas corporativos em ambientes de produção. Atuação em sistemas de alto throughput (2.500+ RPS), mensageria assíncrona e cache distribuído. Atuação combinando desenvolvimento de software, arquitetura, liderança técnica e engenharia orientada a resultados, com foco em escalabilidade, performance, segurança, disponibilidade e redução de complexidade em sistemas legados. Também atua com Engenharia de Software Assistida por IA e Spec-Driven Development (SDD), utilizando ferramentas como Claude Code, GitHub Copilot e Codex, além de práticas de RAG (Retrieval-Augmented Generation) e MCP (Model Context Protocol), para estruturar especificações, implementação, testes, revisão e refatoração, aumentando a produtividade sem abrir mão da qualidade e das decisões técnicas de engenharia. Foco atual em Software Engineering, arquitetura de sistemas, desenvolvimento Backend/Full Stack e aplicação prática de Inteligência Artificial no ciclo de desenvolvimento de software.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Universidade Paranaense (UNIPAR), Brasil (2012 – 2015).

ATUAÇÃO PROFISSIONAL

1. EPM DEVTECH — Toledo, Paraná, Brasil

Vínculo: Engenheiro de Software com IA Aplicada (Out/2025 – Mai/2026)

- Modernização e Migração de Sistema:** Liderou a modernização da plataforma monolítica legada para PHP 8.2 e Laravel 12, aplicando o Strangler Fig Pattern para conduzir a evolução da arquitetura de forma incremental e sem interrupções, conduzindo individualmente toda a arquitetura, desenvolvimento e evolução da aplicação, eliminando mais de 56.400 linhas de código legado e preparando a base para uma evolução escalável.
- Testes Automatizados e Qualidade:** Estruturou 2.399 testes automatizados em 241 arquivos com Pest/PHPUnit, aplicando SOLID e Clean Code para elevar a qualidade e a confiabilidade do software.
- APIs e Integrações:** Evoluiu a plataforma para 384 rotas/endpoints e 181 migrations, desenvolvendo REST APIs, integrações com WhatsApp Business e automações que reduziram atividades manuais em 35%.
- Arquitetura e Redução de Retrabalho:** Reduziu o retrabalho em 40% através de Software Architecture, testes automatizados, documentação técnica e CI/CD com Docker e GitLab.
- IA Aplicada e SDD:** Aumentou a produtividade e a rastreabilidade aplicando a metodologia Spec-Driven Development (SDD) e Engenharia de Software Assistida por IA, utilizando Claude Code, GitHub Copilot e Codex, além de RAG e MCP, para especificação, implementação, testes, revisão e refatoração.

2. Datainfo (Projeto CAPES) — Brasília, Distrito Federal, Brasil

Vínculo: Analista Programador / Tech Lead (Out/2024 – Set/2025)

- Modernização Arquitetural (SIPREC):** Coarquitetou e executou a modernização da plataforma SIPREC para absorver a demanda nacional de programas como UAB e AUXPE em mais de 448 IES, aplicando o Strangler Fig Pattern para migrar o sistema monolítico legado de forma incremental para uma arquitetura de

microserviços, BFF e sistemas distribuídos, garantindo capacidade para picos de até 10.000 usuários simultâneos, throughput de 2.500 RPS e latência média abaixo de 300ms.

- **SISCAD (CAPES) - Tech Lead:** Liderou e executou o desenvolvimento do zero do SISCAD como Tech Lead e desenvolvedor, automatizando a gestão de milhares de processos de cobrança administrativa e acordos de parcelamento de débitos através de arquitetura resiliente em PHP (Laravel), Oracle DB, Redis e mensageria assíncrona com RabbitMQ.
- **DevOps e Confiabilidade:** Aumentou a confiabilidade operacional e reduziu falhas em produção, gerenciando a infraestrutura e os processos de deploy de ambientes críticos com Docker, GitLab CI/CD e práticas DevOps.
- **Garantia de Qualidade:** Elevou os indicadores de qualidade de código em 45% e reduziu vulnerabilidades críticas, implementando análise estática contínua via SonarQube.
- **Produtividade e Mentoria:** Aumentou em 25% a entrega de features por sprint, liderando a implementação do GitHub Copilot integrado à metodologia SDD junto à equipe, através de mentoria técnica e padronização das especificações do ciclo de desenvolvimento.

3. Energia Pecém — São Gonçalo do Amarante, Ceará, Brasil

Vínculo: *Desenvolvedor Full Stack (Mai/2023 – Jul/2024)*

- **Projeto SIGMA – Rastreabilidade Operacional:** Aumentou a rastreabilidade operacional em 40%, desenvolvendo soluções de validação e acompanhamento de equipamentos em tempo real com Node.js, Laravel, Vue.js e PostgreSQL.
- **Gestão de Dados:** Reduziu falhas operacionais em 35% e elevou a consistência de dados em toda a plataforma, projetando fluxos de sincronização e gerenciamento de estado em tempo real com Redis.
- **Arquitetura Assíncrona:** Elevou a capacidade de processamento em 50% e eliminou gargalos operacionais, projetando uma arquitetura assíncrona e resiliente orientada a eventos (Event-Driven Architecture) com RabbitMQ e Laravel Jobs.
- **Monitoramento Cloud:** Reduziu incidentes críticos em produção em 45% e acelerou o tempo de resposta (MTTR), implementando monitoramento preditivo e observabilidade via Azure Monitor e Azure Communication Services.
- **Disponibilidade:** Garantiu 99,9% de disponibilidade (uptime) da plataforma, evoluindo a arquitetura com foco em alta escalabilidade, desacoplamento e suporte ao crescimento contínuo da operação.

4. AMcom (Projeto GENIN – ONS / Operador Nacional do Sistema Elétrico) — Blumenau, Santa Catarina, Brasil

Vínculo: *Desenvolvedor de Sistemas (Jul/2022 – Abr/2023)*

- **Integrações Nacionais:** Viabilizou o cálculo de métricas para a alteração da bandeira tarifária nacional no Projeto Genin, garantindo 100% de integridade e zero perda de dados na consolidação regulatória, através de integrações de missão crítica com Itaipu e INMET via PHP (Laravel), REST e SOAP.
- **Processamento Real-time:** Atuou na definição da arquitetura em tempo real de dados energéticos e climáticos em escala nacional, reduzindo a latência na ingestão de dados em 40% através de microserviços desacoplados com PostgreSQL e Redis.
- **Infraestrutura AWS:** Automatizou a infraestrutura e a esteira de entrega contínua na AWS, reduzindo o tempo de deploy em 60% e assegurando 99,9% de disponibilidade dos serviços, com pipelines em CodeBuild, orquestração via API Gateway e monitoramento proativo com CloudWatch.

5. Grupo Intellectus (Projeto Educacional – Governo do MT) — Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil

Vínculo: *Desenvolvedor Full Stack (Out/2021 – Jul/2022)*

- **Arquitetura Serverless:** Atuou no desenho da arquitetura e desenvolveu a plataforma de Xadrez Online em Serverless Architecture na AWS, reduzindo em 35% os custos e garantindo escalabilidade automática via AWS Lambda, SQS e SNS.
- **Desenvolvimento Web:** Atuou no desenvolvimento e na integração da plataforma para mais de 650 escolas estaduais em 141 municípios de Mato Grosso, conectando a solução aos sistemas da SEDUC-MT através de Angular no frontend e APIs em PHP (Laravel) no backend.

- **Observabilidade:** Estruturou a camada de observabilidade e centralização de logs com ELK Stack, reduzindo em 50% o tempo médio de diagnóstico de incidentes (MTTR) da plataforma.
- **CI/CD:** Acelerou o ciclo de entrega de novas funcionalidades em 60%, automatizando as esteiras de integração e entrega contínua via GitHub Actions com validações automatizadas de código.
- **Disponibilidade:** Assegurou 99,9% de disponibilidade durante picos de acesso simultâneo em escolas de todo o estado, colaborando em soluções de System Design focadas em baixa latência, resiliência e desacoplamento de serviços.

6. Grupo Paraíso — Terra Roxa, Paraná, Brasil

Vínculo: *Desenvolvedor Full Stack (Ago/2016 – Set/2021)*

- **Modernização de ERP:** Contribuiu para o aumento de 30% na eficiência operacional das áreas financeira, logística e industrial, atuando no desenvolvimento e evolução de módulos estratégicos de ERP corporativo com PHP (Laravel, Symfony), PostgreSQL e Oracle.
- **Modernização de Legados:** Colaborou na redução de 40% nos custos de manutenção de software, participando de iniciativas de migração de sistemas monolíticos legados para uma arquitetura de microsserviços e sistemas distribuídos com Node.js, utilizando o Strangler Fig Pattern para viabilizar a evolução gradual sem impactar a operação.
- **IoT Industrial & Azure:** Ajudou a reduzir em 30% as falhas operacionais e humanas, participando da implementação de integrações de IoT Industrial no ecossistema Azure Cloud para conectar equipamentos de produção aos sistemas corporativos.
- **Comunicação em Tempo Real:** Contribuiu para a otimização e baixa latência na sincronização de dados, desenvolvendo soluções de comunicação bi-direcional em tempo real baseadas em WebSockets.
- **Arquitetura Orientada a Eventos:** Colaborou para assegurar 99,9% de disponibilidade, coarquitetando soluções escaláveis na AWS orientadas a eventos (Event-Driven Architecture) com Kafka, RabbitMQ, Redis e PostgreSQL.
- **Qualidade de Engenharia:** Promoveu junto ao time a elevação da qualidade e manutenibilidade dos sistemas, aplicando padrões como SOLID, Clean Architecture, TDD e arquitetura orientada a eventos.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

- **Linguagens:** PHP (Laravel, Symfony), Node.js (Express), TypeScript, JavaScript.
- **Frontend:** Angular, Vue.js.
- **Testes:** Vitest, Pest, PHPUnit.
- **Bancos de Dados:** Oracle (PL/SQL), PostgreSQL, MySQL, Redis, MongoDB, SQL Server.
- **Cloud & DevOps:** AWS (Lambda, ECS, SQS, CloudWatch), Azure (Monitor, Functions, IoT), Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions, GitLab).
- **Arquitetura:** Microsserviços, Monolítico, Serverless, BFF, Event-Driven Architecture, Strangler Fig Pattern, TDD, SOLID, Clean Architecture.
- **Mensageria:** RabbitMQ, Kafka, Amazon MQ.
- **Engenharia de Software com IA:** Claude Code, GitHub Copilot, Codex, Spec-Driven Development (SDD), RAG (Retrieval-Augmented Generation), MCP (Model Context Protocol).
- **IoT:** Internet das Coisas (IoT Industrial).

IDIOMAS

- **Português:** Nativo.
- **Inglês:** Avançado na leitura e na escrita técnica; conversação em nível básico.